

ГУАП

КАФЕДРА № 14

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель	14.05.2026	Н.И. Синёв
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вычисление для знаковых целых чисел

по курсу: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	2026	14.05.2026	А.Н. Корякин
1443		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Описание задачи

Написать программу для вычисления формулы для знаковых целых чисел

$$Z = 2 * \frac{A^3}{5 * B^2 + 3 * B}$$

Формализация

Разработать программу на языке ассемблера ARM64 (для macOS) для вычисления целочисленного выражения. Результат программы должен выглядеть следующим образом, результат - целая часть от деления и остаток от деления. Задача принимает два значения A,B - 64-битные целые знаковые числа, вводимые пользователем с клавиатуры. Ссылка на все исходники на GitHub: <https://github.com/Snctnm/Assembler>

Блок-схема

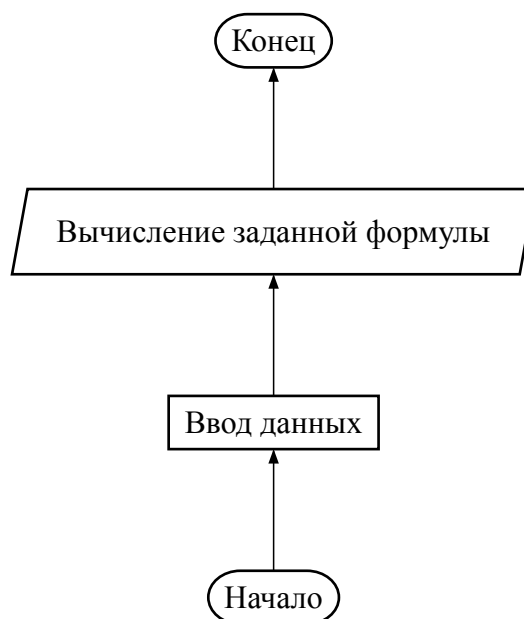


Рис. 1. Блок-схема простейшего алгоритма

Исходный код программы

Код на ассемблере:

```
// Согласно варианту вашего задания, вычислить значение функции с
// использованием ассемблера Apple ARM 64 для знаковых чисел.
.global _main

// Знаковые числа с выводом в консоль
.text
// С остатком и восстановлением стека
.align 2
// Ввод данных из консоли

_main:
    // Выделяем место на стеке
    sub sp, sp, #96                                // Выделяем 96 байт на стеке (3 числа по
```

```

8 байт + выравнивание)
    stp x29, x30, [sp, #80]           // Сохраняем fp и lr
    add x29, sp, #80                 // Устанавливаем новый fp

    // Адреса переменных на стеке
    sub x8, x29, #24                 // Адрес для первого числа (8 байт)
    sub x9, x29, #32                 // Адрес для второго числа (8 байт)

    // Передаём адреса переменных через стек
    mov x11, sp                     // Указатель на стек
    str x8, [x11]                   // Сохраняем адрес первого числа на
стеке                               //
    str x9, [x11, #8]               // Сохраняем адрес второго числа на
стеке                               //

    // Адрес формата для scanf
    adrp x0, input_str@PAGE         // Вычисляем страницу для формата
    add x0, x0, input_str@PAGEOFF    // Добавляем смещение внутри страницы

    // Вызов scanf
    bl _scanf                       // Вызываем scanf

    // Загружаем значения из памяти
    ldr x8, [x29, #-24]              // Загружаем первое число
    ldr x9, [x29, #-32]              // Загружаем второе число

    // Вычисления:  $Z = 2 * (A^3) / (5*B^2 + 3*B)$  (знаковое)

    // B^2
    mul x14, x9, x9                  // x14 = B^2
    // 5 * B^2
    mov x15, #5
    mul x14, x14, x15                // x14 = 5*B^2
    // 3 * B
    mov x15, #3
    mul x15, x9, x15                 // x15 = 3*B
    // denom = 5*B^2 + 3*B
    add x14, x14, x15                // x14 = denom

1: // A^2
    mul x11, x8, x8                  // x11 = A^2
    // A^3
    mul x12, x11, x8                 // x12 = A^3
    // numerator = 2 * A^3
    mov x13, #2
    mul x12, x12, x13                // x12 = 2*A^3

    // Деление (знаковое)
    sdiv x2, x12, x14                // x2 = result (частное)
    // Остаток: r = numerator - q * denom
    mul x4, x2, x14
    sub x3, x12, x4                  // x3 = remainder

```

```

// Подготовка к выводу
mov x11, sp
str x2, [x11]
str x3, [x11, #8]
смещение)

// Сохраняем частное в стек
// Сохраняем остаток в стек (+8 байт

// Вывод результата
adrp x0, output_str@PAGE
add x0, x0, output_str@PAGEOFF
bl _printf
// Вызываем C-функцию вывода

// Освобождаем стек и возвращаемся
ldp x29, x30, [sp, #80]
add sp, sp, #96
// Восстанавливаем fp и lr
// Освобождаем стек

// Завершение программы
mov x0, #0
mov X16, #1
svc #0x80
// Системный вызов 1 завершает программу
// Вызываем системную функцию с номером

1

// Секция данных
input_str:
.asciz "%lld %lld"

output_str:
.asciz "Output value: %lld, Modulo:%lld\n"

```

Тестирование

Выполним три сценария тестов по работе программы, с ручным вычислениям и работой программы.

Таблица 1. Расчёт выражения $2 * \left(\frac{A^3}{5*B^2+3*B} \right)$ для трёх различных наборов

Набор тестовых данных	A	B	Сумма
1	2	1	$\frac{8*4^2-5*2^2}{12*2} = 2$, Остаток: 0
2	-2	1	$\frac{8*3^2-5*1^2}{12*1} = -2$, Остаток: 0
3	4	-2	$\frac{8*5^2-5*5^2}{12*1} = 9$, Остаток: 2

```
● snctm@MacBook-Pro-Aisen secondLab % ./lab2
2 1
Output value: 2, Modulo:0
● snctm@MacBook-Pro-Aisen secondLab % ./lab2
-2 1
Output value: -2, Modulo:0
● snctm@MacBook-Pro-Aisen secondLab % ./lab2
4 -2
Output value: 9, Modulo:2
○ snctm@MacBook-Pro-Aisen secondLab %
```

Рис. 2. Результат тестов в программе

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно решена задача разработки программы на языке ассемблера ARM64 для вычисления значения функции:

$Z = 2 * \frac{A^3}{5*B^2+3*B}$ с выводом частного и остатка.

Что было сделано:

Формализация задачи - определены типы данных (64-битные целые). Разработка программы - написан код на ассемблере ARM64, включающий:

1. Выделение и освобождение стека с сохранением регистров fp/lr
2. Организацию ввода двух чисел через scanf
3. Вычисление числителя $2 * (A^3)$ и знаменателя $(5 * B^2 + 3 * B)$
4. Вычисление остатка через умножение и вычитание
5. Вывод результатов через printf

Тестирование - проведено ручное тестирование для трёх наборов входных данных.

Результаты работы программы полностью совпали с теоретическими расчётами. Итог: Все поставленные цели лабораторной работы достигнуты. Программа корректно работает на платформе ARM64 macOS, правильно обрабатывает ввод знаковых чисел, выполняет необходимые арифметические операции с учётом остатка и выводит результат в требуемом формате.